

Iniziato lunedì, 20 gennaio 2025, 14:26**Stato** Completato**Terminato** lunedì, 20 gennaio 2025, 14:30**Tempo impiegato** 4 min. 20 secondi**Valutazione** 6,00 su un massimo di 12,00 (50%)Domanda **1**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 6,00

Siano $f(n), g(n)$ funzioni asintoticamente positive; si dica quali delle seguenti asserzioni è vera.

ATTENZIONE: La risposta corretta vale 1.5 punti, la risposta errata -1.5 punti, l'assenza di risposta 0 punti.

Se $f(n) \in O(g(n))$ allora $2^{f(n)} \in O(2^{g(n)})$. ✓

$f(n) \in \Theta(f(n)/2)$ ✓

Se $f(n) \in \Theta(g(n))$ allora $g(n) \in \Theta(f(n))$. ✓

$\min\{f(n), g(n)\} \in \Theta(f(n) + g(n))$ ✗

Domanda **2**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 6,00

ATTENZIONE: Ogni risposta corretta vale 2 punti, ogni risposta errata -1 punto, l'assenza di risposta 0 punti.

Si analizzi la complessità temporale in funzione di n del seguente algoritmo:

```

ALG( $n$ )
  Pre:  $n > 0$  intero
  if  $n = 1$  then
    return 1
  else
    result  $\leftarrow$  0
    for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
      result  $\leftarrow$  result + ALG( $i - 1$ )
    return result

```

La sua funzione tempo soddisfa la relazione di ricorrenza

☒ $T(n) = T(n - 1) \cdot n$ ✓

☐ $T(n) = T(n - 1) + n^2$

☐ $T(n) = 2T(n - 1) \cdot n^2$

☐ non rispondo

che dopo $k \leq n$ svolgimenti ha la forma

• a:

$$T(n - k) + \sum_{i=0}^{k-1} (n - i)$$

• b:

$$T(n - k) \cdot \prod_{i=0}^{k-1} (n - i)$$

• c:

$$2^k T(n - k) \cdot \prod_{i=0}^{k-1} 2^i (n - i)$$

☐ a

☒ b ✓

☐ c

☐ non rispondo

da cui risulta che $T(n)$ ha complessità

☐ $\Theta(n!)$

☒ $\Theta(n^2)$ ✗

☐ $\Theta(2^n n!)$

☐ non rispondo